# I. Táj és ember 8 pont

Az alábbi írás két diák kutatómunkáját ismertető cikk részlete. Elolvasása után oldja meg a feladatot!

**Andreánszky Gábor nyomában**

„[…] Közel nyolcvan évvel Andreánszky Gábor [kutatóútja után], […] tanáraink és botanikus kísérőink társaságában [mi is] felkerestük a Hochobirt, a szlovén-osztrák határon fekvő […] 2150 m magas hegyet. Itt magunk is láthattuk a természet és ember kölcsönhatásában kialakult magashegységi tájat, és összevethettük azt az Andreánszky közleményében írottakkal. Az első nap egy vízesést néztünk meg, mely 500 méter magasságban zúdul alá. Miközben felfelé haladtunk [a zuzmókkal borított fák közt], sokszínű növénytakaróval találkoztunk […]. Annak ellenére, hogy az Alpokban túráztunk, találtunk […] melegkedvelő fajokat is, mint a pofók árvacsalán, vagy az erdei ciklámen […]. Ezek a fajok a melegedéssel egyenes arányban egyre feljebb hódítanak teret a völgyekben.

A második napon […] célnak a Hochobir 2139 méter magas csúcsát tűztük ki magunk elé. Andreánszky Gábor feljegyzéseiben olvashatjuk, hogy a „Hoch-Obir lejtőit igen szegény fenyves borítja” – mivel [ekkor] még erősen érezhető volt a legeltetés hatása; emiatt csak a zászpa és a hunyor maradt meg, melyeket mérgező voltuk miatt az állatok elkerültek. […] Kirándulásunkkor egy tábla ismertette velünk, hogy már […] megszüntették a legeltetést a hegy nagy részén. A szelekciós tényező megszűnése miatt igen fajgazdag [növényvilág] tárult a szemünk elé, melyre példa a sárga gyűszűvirág, a sárga ibolya, […] vagy [a tárnics fajok]. […]

A túllegeltetés a homogenizáció miatt káros (ekkor egy-egy, a legelést jól tűrő faj, pl. a szőrfű uralkodóvá válik, és kiszorítja a többit). Egy területen [az emberi beavatkozás teljes megszüntetésével] ugyanakkor megindulhat az (újra)erdősödés is, ami azért lenne baj, mert – a túlzott legeltetéshez hasonlóan – fajszegényedéshez vezetne. Hogy ez nem következett be a Hochobiron, azt tudatos emberi beavatkozás okozta: sokfelé láttuk a kivágott törpefenyőket. A cél valószínűleg az volt, hogy természetvédelmi okból megfékezzék a törpefenyők túlzott térnyerését, a havasi gyep növényzetének megóvása érdekében. […]”

1. Mi volt a cikkben jelzett szelekciós hatás a Hochobir gyepjeiben Andreánszky Gábor idejében!

……

2. A fehér zászpa és a szőrfű egyaránt gyakori volt az egykori havasi réteken. Mi magyarázza ezt az egyik, illetve a másik faj esetében? (2 pont)

fehér zászpa: ……

szőrfű: ……

3. Az ökológia fontos fogalma az indikáció (ökológiai jelzés). Mit jelzett (indikált) a tanultak és a leírtak alapján az alábbi fajok megjelenése, illetve elterjedése? (3 pont)

a) a törpefenyő: ……

b) a pofók árvacsalán: ……...

c) a telepes zuzmók: ……..

4. Milyen passzív (tiltáson alapuló) és aktív természetvédelmi módszerre hoz példát az írás? (2 pont)

a) passzív:

……

……

b) aktív:

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | összesen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## II. Zsír az Ichthyosaurusból 11 pont

Svédországi kutatók a németországi Holzmadenben lévő, nagyjából 178 millió éves rétegben talált őshüllő (Ichthyosaurus, „halgyík") fosszíliáinak elemzése során a csontok mellett pigmentsejtek és lágy szövetek maradványait is megtalálták. A bőr alatti vastag zsírszövet azt valószínűsíti, (amit már korábban is gyanítottak), hogy a vízi őshüllők melegvérűek voltak, vagyis aktívan szabályozták testhőmérsékletüket. Az Ichthyosaurusok külleme számos tekintetben emlékeztetett a sokkal később megjelent tengeri emlősökre. Testük áramvonalassá alakult, testfelszínük simává lett, végtagjaik uszonyokká fejlődtek.



Ichthyosaurus rekonstrukciója (balra) és a mai közönséges delfin rajza (jobbra)

1. Az Ichthyosaurusok és a mai delfinek kialakulását a konvergens evolúció példájaként tartják számon. Mit jelent a „konvergens evolúció" kifejezés általánosan? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Közeli rokon fajok párhuzamos fejlődése.
B) Közel azonos igényű fajok versengése miatt meginduló evolúció.
C) Nem közeli rokon fajok alkalmazkodása hasonló körülményekhez.
D) Közeli rokon fajok alkalmazkodása eltérő körülményekhez.
E) Szimbiózishoz vezető evolúciós folyamat.